

Trabajo Práctico 7

Diseño mediante filtrado clásico

Objetivos:

- Familiarizarse con los conceptos de impedancia iterativa, imagen y característica.
- Diseñar sistemas adaptados utilizando conceptos de teoría clásica.
- Diseñar sistemas que permitan trabajar con saltos de impedancia.

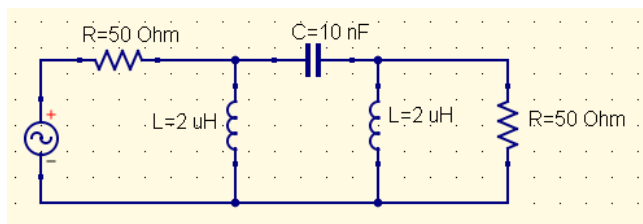
Ejercicio 1. Dentro de un sistema adaptado, cuya impedancia característica es 50 ohm, se pide diseñar una red que permite obtener una atenuación de 20 dB. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 2. Dada una red tipo PI pasa-alto, obtener los parámetros imagen.

Ejercicio 3. Diseñar un filtro pasa bajos con las sig. especificaciones:

- Deberá presentar adaptación a generador y carga, ambos de $50 + j0$ ohms
- Para minimizar el uso de inductores se utilizarán celdas prototipo PI
- La celda prototipo deberá presentar impedancia infinita a una frecuencia de 1Ghz
- El filtro deberá presentar atenuación infinita a 1.1Ghz

Ejercicio 4. Con el objetivo de eliminar frecuencias espurias, se coloca un filtro K constante en un sistema de 50 ohms, según el siguiente esquema:



Se pide:

1. Obtener para qué valor de frecuencia dentro de la banda de paso, el filtro está adaptado.
2. Obtener la atenuación del filtro para dicha frecuencia
3. idem punto 1, si se cambia $R_g = R_l$ por un resistor de 1 ohm
4. Obtener el valor de $R_g = R_l$ para que el sistema esté adaptado a una frecuencia de 100KHz
5. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 5. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de K constante. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 6. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de m-derivada. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 7. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1KHz cargado con 600 ohm. Para tener buena discriminación se desea obtener una frecuencia de atenuación infinita de alguna celda en 1,05KHz. Para adaptar correctamente se solicitan secciones con $m=0,6$ a la entrada y a la salida. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 8. Dada una estructura K-cte tipo T, obtenga los componentes para construir un filtro con las sig. especificaciones:

- Inmerso en un sistema de 600ohms
- Fcorte: 10Ghz
- Cero de transmisión: 9,5Ghz

Ejercicio 9. Diseñe un filtro pasa Bajos K-constante con frecuencia de corte 2khz cargado con su impedancia característica de 600 ohms. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 10. Diseñe un filtro PasaBajos que satisfaga las siguientes especificaciones:

- $f_{corte} = 20K \text{ rad/seg}$
- $RL=600\text{ohms}$
- Atenuación infinita en:
 - $W_{r1} = 22K \text{ rad/seg}$
 - $W_{r2} = 40K\text{rad/seg}$
 - $W_o = \infty$
- El filtro deberá estar adaptado en entrada y salida en la banda de paso.
- Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Ejercicio 11. Diseñe un atenuador de banda ancha que permita atenuar 30db intercalado en un cable coaxial de 75 ohms.

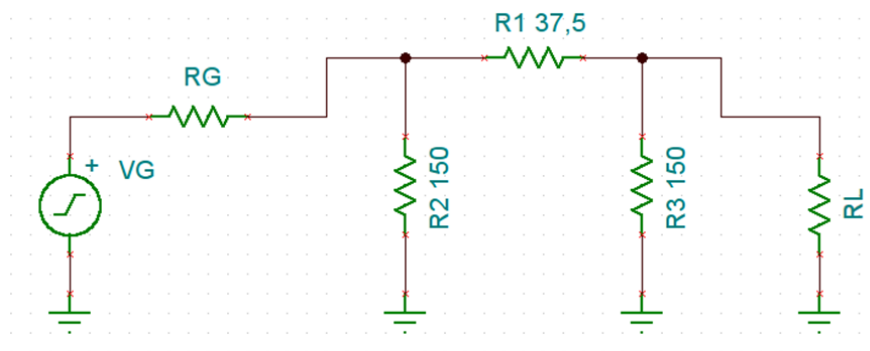
b) Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante.

Ejercicio 12. Diseñe un acoplador de banda ancha que permita interconectar adaptando dos cables coaxiales. En su entrada deberá permitir la conexión de un coaxil de 75ohms de impedancia característica y en su salida uno de 50 ohms de imp. característica. El mismo deberá atenuar 5,72 dB.

b) Verifique la adaptación, la atenuación del diseño resultante y saque conclusiones.

Ejercicio 13.

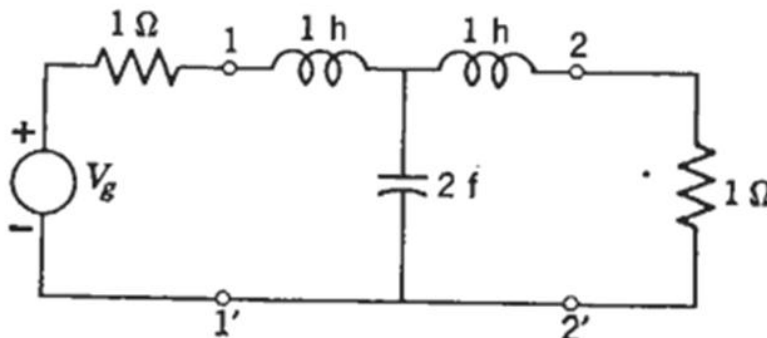
Dado el siguiente atenuador PI:



- Calcular los parámetros S del cuadripolo, asumiendo $Z_{o1}=Z_{o2}=Z_o=50 \text{ Ohm}$.
- Empleando los parámetros S, calcular la potencia de entrada al atenuador y la potencia disipada en la carga.
- Repetir el punto a) para $Z_o=75 \text{ Ohm}$
- Comparar los resultados obtenidos para los distintos valores de Z_o .
- ¿Cómo pueden interpretarse los resultados de S_{11}/S_{22} y S_{21}/S_{12} obtenidos en ambos casos?

Ejercicio 14.

Para la siguiente red:



- A) Calcular los parámetros S de la red.
- B) Obtener analíticamente y graficar $|S_{11}(w)|$ y $|S_{21}(w)|$. Extraer conclusiones acerca de los mismos en banda detenida y banda de atenuación